

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_12

MODUL AJAR INFORMATIKA – FASE E (KELAS X)

Informasi Umum

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	12
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Profil Pelajar Pancasila

Dimensi	Indikator
Mandiri	Mengelola kata sandi akun secara bertanggung jawab
Bernalar Kritis	Menganalisis kekuatan dan kelemahan berbagai metode autentikasi
Berkebinekaan Global	Melindungi data diri di platform digital global

Sarana & Prasarana

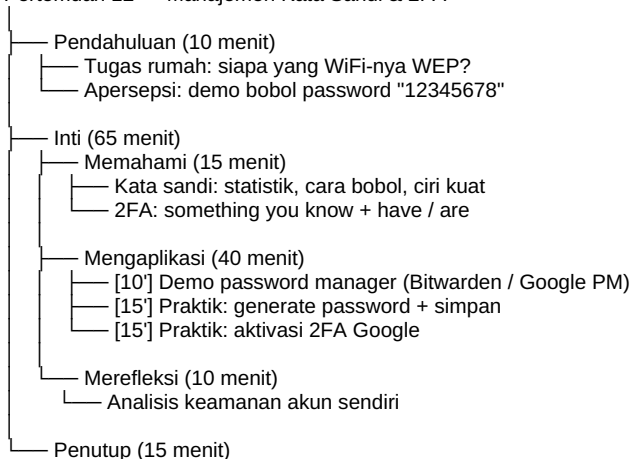
Sarana	Keterangan
Lab komputer / laptop	1 unit per siswa
Smartphone (milik siswa)	Untuk praktik 2FA & authenticator app
Koneksi internet	Untuk aktivasi 2FA
Proyektor / LCD	Untuk demo
Akun Google/ Microsoft	Masing-masing siswa (untuk praktik 2FA)

Tujuan Pembelajaran

TP	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)
LD 2.11: Memahami cara mengelola kata sandi yang aman	2.11.1 Membedakan kata sandi kuat dan lemah 2.11.2 Menggunakan password manager untuk menyimpan dan menghasilkan kata sandi 2.11.3 Menerapkan kebiasaan manajemen kata sandi yang baik
LD 2.12: Memahami autentikasi dua langkah (2FA) dan cara mengaktifkannya	2.12.1 Menjelaskan konsep 2FA dan jenis-jenisnya 2.12.2 Mengaktifkan 2FA pada akun Google/Microsoft pribadi 2.12.3 Membandingkan keamanan SMS 2FA vs authenticator app vs hardware key

Peta Kompetensi

Pertemuan 12 — Manajemen Kata Sandi & 2FA



Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review tugas: 2–3 siswa lapor hasil cek WiFi rumah — ada yang masih WEP?	4 menit
3. Apersepsi: Guru demo situs howsecureismypassword.net — ketik “12345678” → “0 seconds to crack”. Ketik “Sman6Cimahi#2026” → “200 years”. Bandingkan reaksi siswa. “Berapa lama password kalian bisa bertahan?”	2 menit
4. Sampaikan tujuan: hari ini kita amankan semua akun dengan password kuat + 2FA	2 menit

Inti (65 menit)

Memahami (berkesadaran, menggembirakan) — 15 menit

1. Kata Sandi: Lemah vs Kuat (5 menit)

Password Lemah	Waktu Bobol	Password Kuat	Waktu Bobol
123456	< 1 detik	Cimahi#2026!Ku4t	2 abad
password	< 1 detik	SayaD1giTaL#2026	50 tahun
sman6cimahi	10 detik	k3AM4n4N_D1gT4L!	500 tahun
nama+panggilan	< 1 menit	frasa acak 4+ kata	> 1000 tahun

Ciri password kuat:

- o ≥ 12 karakter (minimal)
- o Kombinasi: huruf besar + kecil + angka + simbol
- o Bukan kata di kamus / data pribadi (tanggal lahir, nama, NIK)
- o Unik — jangan pakai password yang sama untuk semua akun

2. Autentikasi Dua Langkah / 2FA (5 menit)

Password (something you KNOW)

+
2FA (something you HAVE / ARE)
=
Aman!

Faktor	Contoh	Keterangan
Pengetahuan	Password, PIN	Sesuatu yang kamu tahu
Kepemilikan	SMS, Authenticator app, hardware key	Sesuatu yang kamu punya
Biometrik	Sidik jari, Face ID	Sesuatu yang kamu adalah

Mengapa 2FA penting? Jika password bocor, akun tetap aman karena penyerang butuh faktor kedua.

3. Password Manager (5 menit)

- Masalah: manusia tidak bisa mengingat 50+ password unik
- Solusi: **password manager** — menyimpan semua password terenkripsi
- Contoh: Bitwarden (gratis), Google Password Manager, Apple iCloud Keychain
- Cukup ingat **1 master password** saja

Mengaplikasi (bermakna, menggembirakan) — 40 menit

4. Demo Password Manager (10 menit)

Google Password Manager (built-in Chrome):

- Buka Chrome → Settings → Autofill → Password Manager
- Lihat daftar password yang tersimpan
- **Cek keamanan:** Password Checkup → lihat password yang bocor/lemah/dipakai ulang

Bitwarden (jika ingin alternatif gratis):

- Buka bitwarden.com → Register
- Buat 1 master password yang sangat kuat
- Tambahkan beberapa akun contoh
- Gunakan **Password Generator** bawaan (16 karakter, semua jenis)

5. Aktivitas 1: Generate & Simpan Password (15 menit)

Langkah	Target
1. Buka password generator (Chrome built-in / bitwarden)	
2. Generate 3 password berbeda (masing-masing 16 karakter)	
3. Simpan ke password manager	
4. Cek: apakah password lama sudah lemah?	

Kalau tidak punya banyak akun: buat password untuk akun fiktif (latihan).

Catat di LKPD:

- Password sebelum vs setelah (hanya panjang & jenis karakter, jangan tulis password asli!)
- Jumlah password yang sama dipakai di banyak akun

6. Aktivitas 2: Aktivasi 2FA Google (15 menit)

Langkah	Keterangan
1. Buka myaccount.google.com	
2. Klik Security → 2-Step Verification	
3. Klik Get Started → masuk password	
4. Pilih metode: Authenticator app (Google Authenticator)	Jangan pilih SMS jika bisa app

Langkah	Keterangan
5. Scan QR code dengan HP	
6. Masukkan kode 6 digit dari app	
7. Selesai — 2FA aktif!	

Alternatif (jika tidak bisa Google Authenticator):

- Gunakan **Microsoft Authenticator**
- Atau terima **SMS** (kurang aman tapi lebih baik dari tanpa 2FA)

Demo juga:

- Cara **backup code** (download/cetak kode cadangan)
- Cara **logout** dari perangkat yang tidak dikenal

Merefleksi (berkesadaran, bermakna) — 10 menit

- Analisis Keamanan Akun Sendiri (5 menit)**
 - Buka **Password Checkup** (Google) → lihat skor keamanan
 - Berapa banyak password yang **bocor? Lemah? Dipakai ulang?**
 - Buat **rencana perbaikan** — password mana yang harus segera diganti
- Refleksi Individu (5 menit)**
 - Apakah 2FA sudah aktif? Jika belum, rencana kapan?
 - Satu kebiasaan baru yang akan diterapkan setelah hari ini
 - Skala pemahaman: ____ / 10

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: "Password kuat + unik + password manager + 2FA = akun aman"	3 menit
2. Tanya jawab	5 menit
3. Tugas: Aktifkan 2FA di MINIMAL 1 akun (Google/Apple/Microsoft/IG/WA) + screenshot	3 menit
4. Sampaikan pertemuan depan: Privasi, Filter Konten & Keamanan Akun	2 menit
5. Doa & salam	2 menit

Asesmen

Rubrik Formatif — LKPD

Kriteria	1	2	3	4
Password manager	Tidak mencoba	Mencoba generate	Generate + simpan	Generate + simpan + analisis keamanan
2FA aktivasi	Tidak aktif	Aktif SMS	Aktif authenticator app	App + backup code disimpan
Refleksi & analisis	Tidak mengisi	Analisis minimal	Analisis cukup	Analisis mendalam + rencana perbaikan

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi